

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-006DF
	เรื่อง : การผลิต V CLEAR-X	แก้ไขครั้งที่ 1
		หน้า 1 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 20 ม.ค. 2569

ครั้งที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข	เลขที่ใบ DAR
0	1 ธ.ค.2568	ขอจัดทำ	2025-00388
1	20 ม.ค. 2569	ขอแก้ไข ข้อ 5.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ข้อ 6.4 เพิ่มเดิมรายละเอียดถึงผสมหลัก ข้อ 8 เอกสารบันทึก	2026-00004

ORIGINAL CONTROLLED

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร WI-PP-006DF
	เรื่อง : การผลิต V CLEAR-X	แก้ไขครั้งที่ 1
		หน้า 2 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 20 ม.ค. 2569

ลำดับ	สารบัญ	หน้า
1	วัตถุประสงค์	3
2	ขอบเขต	3
3	คำจำกัดความ	3
4	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
5	ขั้นตอนการปฏิบัติ	3
6	วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต	4
7	ขั้นตอนการผลิต	5
8	เอกสารบันทึก	6

ORIGINAL CONTROLLED

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน	หมายเลขเอกสาร
	WORK INSTRUCTION	WI-PP-006DF
	เรื่อง : การผลิต V CLEAR-X	แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 3 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 20 ม.ค. 2569

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการผลิตสินค้า V CLEAR-X

2. ขอบเขต

ครอบคลุมเฉพาะการผลิตสินค้า V CLEAR-X ของบริษัท ไวต้า จำกัด

3. คำจำกัดความ

-

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-

5. วัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิต

5.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

- 5.1.1 อัลคิล โพลีเอทิลีน ไกลคอล อีเทอร์ (Alkyl polyethylene glycol ether) – Lutensol XL 80
- 5.1.2 โซเดียม ลอริล อีเธอร์ ซัลเฟต 70% (Sodium lauryl ether sulphate 70%, SLES, Texapon N70)
- 5.1.3 บิวทิล เซลโลโซล (Butyl cellosolve)
- 5.1.4 ไดโพรพิลีน ไกลคอล เมทิล อีเทอร์ (Dipropylene glycol methyl ether, DPM)
- 5.1.5 โซเดียม เมตาซิลิเกต (Sodium metasilicate)
- 5.1.6 โมโนเอทานอลามีน (Monoethanolamine, MEA)
- 5.1.7 โซเดียมไนไตรท์ (Sodium nitrite)
- 5.1.8 น้ำประปา (Tap water)

5.2 เครื่องมือและอุปกรณ์

- 5.2.1 ถังผสมหลัก (Mixing tank)
- 5.2.2 ถังผสมย่อย
- 5.2.3 เครื่องชั่งขนาด 2 ตำแหน่ง
- 5.2.4 นาฬิกาจับเวลา
- 5.2.5 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH meter)

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน	หมายเลขเอกสาร
	WORK INSTRUCTION	WI-PP-006DF
	เรื่อง : การผลิต V CLEAR-X	แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 4 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 20 ม.ค. 2569

6. ขั้นตอนการผลิต

ซึ่งวัตถุดิบทุกตัวตามเอกสาร “WIP Job order” (F/M-ITC-401) น้ำหนักอิงตามแบบฟอร์ม “บันทึกระหว่างการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ” (FM-PP-020DF)

6.1 ละลายโซเดียม เมตะซิลิเกต (sodium metasilicate) (ถึงผสมย่อย 1)

6.1.1 ชั่ง โซเดียม เมตะซิลิเกต

6.1.2 ชั่งน้ำประปา

ค่อยๆ เทโซเดียม เมตะซิลิเกตลงในน้ำประปาในถังผสมย่อย 1 ปั่นจนจนละลาย แล้วบรรจุใส่ IBC tank

6.2 ละลายโซเดียมไนไตรท์ (sodium nitrite) (ถึงผสมย่อย 2)

6.2.1 ชั่ง โซเดียมไนไตรท์

6.2.2 ชั่งน้ำประปา

ค่อยๆ เทโซเดียมไนไตรท์ลงในน้ำประปาในถังผสมย่อย 2 ปั่นจนจนละลาย แล้วบรรจุใส่ IBC tank

6.3 เตรียมโมโนเอทานอลามีน (monoethanolamine, MEA) ใส่ถังภาชนะ และเตรียมโซเดียม ลอริล อีเธอร์ ซัลเฟต 70% (sodium lauryl ether sulphate 70%, SLES, Texapon N70) ใส่ถังพลาสติกขนาดหนา

6.4 ถึงผสมหลัก น้ำหนักอ้างอิงตามแบบฟอร์ม “บันทึกระหว่างการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ” (FM-PP-020DF)

6.4.1 เติมน้ำละลายของถังผสมย่อย 1 ลงใน Buffer tank 1 จากนั้นปั๊มเข้าสู่ถังผสมหลัก เปิดใบพัดหมุนความเร็วรอบที่ 11

6.4.2 เติมน้ำละลายของถังผสมย่อย 2 ลงใน Buffer tank 1 จากนั้นปั๊มเข้าสู่ถังผสมหลัก

6.4.3 เติมน้ำ Lutensol XL80 ลงใน Buffer tank 2 จากนั้นปั๊มเข้าสู่ถังผสมหลัก

6.4.4 เติมน้ำ butyl cellosolve ลงใน Buffer tank 2 จากนั้นปั๊มเข้าสู่ถังผสมหลัก

6.4.5 เติมน้ำ TAP Water ลงใน Buffer tank 2 จากนั้นปั๊มเข้าสู่ถังผสมหลัก

6.4.6 เติมน้ำ Dipropylene glycol methyl ether ลงใน Buffer tank 3 จากนั้นปั๊มเข้าสู่ถังผสมหลัก

6.4.7 ค่อยๆ เทโมโนเอทานอลามีน (monoethanolamine, MEA) และโซเดียม ลอริล อีเธอร์ ซัลเฟต 70% (sodium lauryl ether sulphate 70%, SLES, Texapon N70) ลงในถังผสมหลัก

6.4.8 ปั่นจนต่อ 30 นาที เปิดใบพัดหมุนความเร็วรอบที่ 25

6.4.9 เมื่อครบเวลา เก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบลักษณะกายภาพ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และความหนาแน่น

6.4.10 เมื่อการทดสอบคุณภาพผ่าน ให้กรองด้วยผ้ากรองขนาด 250 mesh ก่อนการบรรจุ

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน WORK INSTRUCTION	หมายเลขเอกสาร
		WI-PP-006DF
		แก้ไขครั้งที่ 1
		หน้า 5 จาก 6
		วันที่บังคับใช้ 20 ม.ค. 2569

7. สรุปขั้นตอนการผลิต (สำหรับการผลิตปริมาณ 1000 กิโลกรัม)

ส่วน	ลำดับ	วัตถุดิบ	น้ำหนัก (KG)	คำอธิบาย
ถังผสมย่อย 1 (สารละลายโซเดียม เมตาซีลิเกต)	1	TAP WATER		ซึ่งใช้ถึงผสมย่อย 1
	2	SODIUM METASILICATE		ค่อยๆ เกลงในถังผสมย่อย 1 ปั่นจนละลายจนหมด
ถังผสมย่อย 2 (สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์)	3	TAP WATER		ซึ่งใช้ถึงผสมย่อย 2
	4	SODIUM NITRITE		ค่อยๆ เกลงในถังผสมย่อย 2 ปั่นจนละลายจนหมด
ถังผสมหลัก	5	ถังผสมย่อย 1		ค่อยๆ เกลงในถัง Buffer 1 จากนั้นปั่นต่อไปยังถังผสมหลัก
	6	MONOETHANOLAMINE		ค่อยๆ เกลงในถังผสมหลัก ปั่นจนจนเป็นสารละลายเนื้อเดียวกัน
	7	ถังผสมย่อย 2		ค่อยๆ เกลงในถัง Buffer 1 จากนั้นปั่นต่อไปยังถังผสมหลัก
	8	TEXAPON N70		ค่อยๆ เกลงในถังผสมหลัก ปั่นจนจนเป็นสารละลายเนื้อเดียวกัน
	9	LUTENSOL XL80		ปั่นใช้ถึง Buffer 2 ซึ่งน้ำหนัก จากนั้นปั่นต่อไปยังถังผสมหลัก
	10	DIPROPYLENE GLYCOL METHYL ETHER		ปั่นใช้ถึง Buffer 3 ซึ่งน้ำหนัก จากนั้นปั่นต่อไปยังถังผสมหลัก
	11	BUTYL CELLOSOLVE		ปั่นใช้ถึง Buffer 2 ซึ่งน้ำหนัก จากนั้นปั่นต่อไปยังถังผสมหลัก
	12	TAP WATER		ปั่นใช้ถึง Buffer ซึ่งน้ำหนัก จากนั้นปั่นต่อไปยังถังผสมหลัก ปั่นต่อเนื่อง 20-30 นาที

VIV GROUP	วิธีปฏิบัติงาน	หมายเลขเอกสาร
	WORK INSTRUCTION	WI-PP-006DF
	เรื่อง : การผลิต V CLEAR-X	แก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 6 จาก 6 วันที่บังคับใช้ 20 ม.ค. 2569

8. เอกสารบันทึก

- 8.1 F/M-ITC-401 = ใบสั่งบรรจุ (WIP Job order)
- 8.2 FM-PP-009FE = ใบวางแผนการผลิตประจำวัน
- 8.3 FM-PP-069FE = รายงานการผลิตสินค้า
- 8.4 FM-PP-020DF = บันทึกระหว่างการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ

ORIGINAL CONTROLLED